

Instalación y configuración de servidores de nombres de dominio

SERVICIOS DE RED E INTERNET

Consultas DNS. BBDD

- Las consultas DNS son un componente esencial en la resolución de nombres de dominio a direcciones IP y otros recursos relacionados con la infraestructura de la red. Para gestionar la información de estos recursos, los servidores DNS organizan y almacenan datos en **registros de recursos (RR)**. Estos registros permiten que las consultas realizadas por los clientes (como navegadores web, aplicaciones, etc.) se resuelvan adecuadamente.

Consultas DNS. BBDD

Estructura de los Registros de Recursos (RR):

Los registros de recursos son las entradas básicas que contienen la información necesaria para resolver nombres de dominio. Cada registro se estructura en varias partes:

- Nombre de dominio: El dominio o subdominio para el que se solicita información. Por ejemplo, www.ejemplo.com.
- Valor TTL (Time to Live): Este valor indica el tiempo que un registro puede ser almacenado en caché antes de que se deba volver a consultar al servidor autoritativo para asegurarse de que la información sigue siendo válida. Si el valor TTL es 0, la información no puede ser almacenada en caché y debe resolverse en tiempo real.
- Clase: La clase más común es IN (Internet), que indica que el registro pertenece al sistema de nombres de dominio utilizado en Internet sobre TCP/IP. Aunque existen otras clases, como CH (Chaos), para el uso general de DNS, IN es la más relevante.

Consultas DNS. BBDD

Tipo de dominio: El tipo de registro especifica el tipo de información asociada con el nombre de dominio. Los tipos más comunes incluyen:

- **A:** Dirección IPv4 asociada al dominio.
- **AAAA:** Dirección IPv6 asociada al dominio.
- **NS:** Servidor de nombres autoritativo para el dominio.
- **MX:** Servidor de correo electrónico para el dominio.
- **CNAME:** Alias de un dominio que apunta a otro.
- **PTR:** Registros inversos que permiten resolver una dirección IP a un nombre de dominio.
- **SOA:** Registro de autoridad inicial para la zona.

Formato de registro de recurso

- La estructura de un **registro de recurso (RR)** en DNS sigue un formato estándar que permite que los diferentes tipos de datos asociados a los dominios se almacenen y procesen de manera consistente.
- [NOMBRE] [TTL] [CLASE] [TIPO] [DATOS]

Ejemplo de registro DNS www.medac.es

Hostname	Type	TTL	Priority	Content
medac.es	SOA	900		ns-711.awsdns-24.net awsdns-hostmaster@amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
medac.es	NS	21600		ns-258.awsdns-32.com
medac.es	NS	21600		ns-1448.awsdns-53.org
medac.es	NS	21600		ns-1864.awsdns-41.co.uk
medac.es	NS	21600		ns-711.awsdns-24.net
medac.es	A	60		18.160.10.53
medac.es	A	60		18.160.10.55
medac.es	A	60		18.160.10.123
medac.es	A	60		18.160.10.89
medac.es	MX	300	0	medac-es.mail.protection.outlook.com
www.medac.es	A	60		52.49.159.125
www.medac.es	A	60		52.17.37.94
www.medac.es	A	60		52.49.183.63

TIPOS DE REGISTROS DNS

- **Tipos de registros DNS:** Los servidores DNS almacenan varios tipos de registros, cada uno con una función específica:
- **A Record (Address Record):** Mapea un nombre de dominio a una dirección IPv4.
- **AAAA Record:** Mapea un nombre de dominio a una dirección IPv6.
- **MX Record (Mail Exchange Record):** Indica los servidores de correo electrónico responsables de recibir correos para el dominio.
- **CNAME Record (Canonical Name Record):** Establece un alias para un dominio, apuntando a otro nombre de dominio.
- **NS Record (Name Server Record):** Define los servidores DNS autoritativos para el dominio.
- **TXT Record:** Permite almacenar texto asociado con un dominio, comúnmente utilizado para verificaciones de propiedad o configuraciones de seguridad como SPF y DKIM.

Formato General de un Registro de Recurso

- Nombre: El nombre de dominio al que se refiere el registro (por ejemplo, www.ejemplo.com).
- TTL (Time to Live): El tiempo en segundos que el registro puede ser almacenado en la caché de los servidores DNS. Especifica cuánto tiempo es válida la información.
- Clase: Generalmente es IN (Internet), aunque existen otras clases (como CH para Chaos, usado en pruebas).
- Tipo: El tipo de registro (por ejemplo, A, AAAA, MX, etc.), que determina el propósito del registro.
- Datos: La información asociada con el tipo de registro, como la dirección IP en un registro A.

Archivos de zona

- Un **archivo de zona** es un archivo de texto que contiene información importante para el funcionamiento del DNS (Domain Name System). Este archivo se utiliza para traducir nombres de dominio (como **medac.es**) en direcciones IP (como **192.0.2.1**), y también para gestionar otros servicios como el correo electrónico.
- Cuando escribes un nombre de dominio en tu navegador (por ejemplo, **medac.es**), tu ordenador no entiende los nombres como lo hacemos los humanos. El ordenador necesita la **dirección IP** que corresponde a ese dominio para saber a qué servidor conectarse. Aquí es donde el DNS y los **archivos de zona** juegan su papel: transforman nombres de dominio en direcciones IP y organizan otros servicios de red como el correo electrónico.

¿Qué contienen los archivos de zona?

1. Qué dirección IP corresponde a qué nombre de dominio.
2. Qué servidor de correo debe usarse para el dominio.
3. Quién es el responsable del dominio.
4. Cuánto tiempo los servidores DNS pueden almacenar en caché la información antes de volver a consultarla.

Componentes clave de un archivo de zona

TTL (Time to Live)

- Este campo indica cuánto tiempo los servidores DNS pueden almacenar (cachear) la información del archivo de zona antes de tener que verificar si ha cambiado. Si el TTL es de 86400 segundos (24 horas), significa que la información del archivo de zona se mantendrá válida por ese tiempo antes de tener que actualizarla.
- \$TTL 86400 ; Tiempo en segundos (1 día)

Componentes clave de un archivo de zona

ORIGIN

- Este campo indica el **dominio principal** que se está gestionando en ese archivo. Si el archivo de zona es para **medac.es**, este campo se usaría para evitar escribir el dominio completo en cada línea.
- \$ORIGIN medac.es.

Componentes clave de un archivo de zona

SOA (Start of Authority)

- El registro SOA es el primero en aparecer en un archivo de zona. Este registro indica cuál es el servidor que tiene la autoridad para la zona, y también contiene información sobre quién es el administrador del dominio.
- @ IN SOA ns-711.awsdns-24.net. wsdns-hostmaster@amazon.com admin.medac.es.
- 2023091901 ; Serial (Número de serie, indica la versión del archivo)
- 7200 ; Refresh (Cada cuánto tiempo los servidores deben revisar si ha habido cambios)
- 900 ; Retry (Cuánto tiempo esperar antes de reintentar la consulta si falla)
- 1209600 ; Expire (Tiempo tras el cual la información debe considerarse obsoleta)
- 86400) ; Minimum TTL (Valor mínimo de TTL)

Componentes clave de un archivo de zona

- NS (Name Server)
- Los registros NS indican qué servidores DNS son responsables de resolver las consultas para ese dominio. Normalmente, hay al menos dos servidores para mayor seguridad y redundancia.

medac.es	NS	20300	ns-1864.awsdns-41.co.uk
medac.es	NS	20300	ns-1448.awsdns-53.org
medac.es	NS	20300	ns-711.awsdns-24.net
medac.es	NS	20300	ns-258.awsdns-32.com

Componentes clave de un archivo de zona

A (Address Record)

Los registros A asocian un nombre de dominio con una dirección IP IPv4. Esto es lo que permite que cuando escribes "www.medac.es", tu ordenador sepa que tiene que conectarse a la dirección IP

medac.es	A	60	<u>18.160.10.123</u>
medac.es	A	60	<u>18.160.10.55</u>
medac.es	A	60	<u>18.160.10.53</u>
medac.es	A	60	<u>18.160.10.89</u>

Componentes clave de un archivo de zona

MX (Mail Exchange Record)

Los registros MX especifican a qué servidor de correo se debe enviar el correo electrónico para el dominio. También incluyen una prioridad: los números más bajos tienen mayor prioridad.

medac.es	MX	300	0	medac-es.mail.protection.outlook.com
----------	----	-----	---	--------------------------------------

Transferencia de archivos de zona

- La **transferencia de archivos de zona** es el proceso mediante el cual un servidor DNS secundario (o esclavo) obtiene una copia de los archivos de zona desde un servidor maestro (primario o secundario). Esto garantiza que varios servidores DNS puedan tener la misma información sobre un dominio, lo que mejora la disponibilidad y la redundancia del sistema DNS.

Importancia de la transferencia de archivos de zona

1. **Garantizar la redundancia:** Si el servidor maestro falla, el servidor secundario puede seguir respondiendo consultas DNS.
2. **Distribuir la carga:** Permite distribuir la carga de consultas DNS entre múltiples servidores.
3. **Mejorar la disponibilidad:** Al tener varios servidores con la misma información, las consultas DNS pueden ser resueltas aunque algunos servidores estén caídos.

Tipos de transferencia de zona

Transferencia completa de zona (AXFR)

- **AXFR (Asynchronous Full Transfer Zone)** es el tipo de transferencia que replica toda la zona desde el servidor maestro al servidor secundario.
- Se utiliza cuando un servidor secundario necesita una copia completa del archivo de zona.
- Esto suele ocurrir cuando el servidor secundario se ha configurado por primera vez o cuando ha habido un cambio importante en el archivo de zona.

Tipos de transferencia de zona

Transferencia incremental de zona (IXFR)

- IXFR (Incremental Zone Transfer) es un tipo de transferencia que solo replica las **diferencias o cambios** entre las versiones del archivo de zona.
- En lugar de enviar el archivo de zona completo, el servidor maestro solo envía las partes del archivo que han cambiado desde la última transferencia.
- Esto hace que sea más eficiente en términos de uso de ancho de banda y tiempo.

Comprobador de DNS

- <https://www.cual-es-mi-ip.net/comprobar-propagacion-dns>

